

Tabla de requerimientos

Seguro agrícola indexado para caficultores de Cauca y Nariño

Proyecto: Diseño de un seguro agrícola indexado basado en datos climáticos y satelitales

Curso: Proyecto Aplicado de Analítica de Datos - MIAD

Equipo: Daniel Santana, Martin Cufiño, José Gabriel Paredes y Monserrat Da Costa

Fecha: 13 de agosto de 2026

Esta tabla especifica los requerimientos de usuario y los rangos deseados de las métricas clave del prototipo AgroÍndice Café, junto con el plan de pruebas que se usará para evaluar objetivamente la implementación en la Fase 3 del curso. Los requerimientos se agrupan en tres aspectos: negocio, desempeño de los modelos y funcionalidad/usabilidad del artefacto, siguiendo la estructura sugerida en la lectura de la Semana 1. Estos requerimientos se derivan directamente del prototipo fachada y de las métricas definidas en el anteproyecto de Gerencia de Proyectos de Analytics.

Negocio

ID	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio o métrica (rango deseado)
R1	Reducir el riesgo base del seguro indexado.	Backtesting: calcular $1 - r^2$ entre el índice climático y la variable de pérdida (o el proxy NDVI/EVI) en periodos históricos.	Riesgo base $\leq 50\%$
R2	Generar evidencia técnica que respalde la decisión de continuar invirtiendo en el desarrollo de un producto de seguro indexado para caficultores de Cauca y Nariño.	Comparación documentada de al menos 2 alternativas de modelo/índice climático frente a las métricas de desempeño ya definidas (R^2 , RMSE, Pearson).	Al menos 1 alternativa evaluada debe cumplir alguna de las metas mínimas de validación ($R^2 \geq 0.6$, Pearson ≥ 0.65 , RMSE $\leq 15\%$); si se cumple, se considera evidencia suficiente para recomendar avanzar a la siguiente fase.

Dado que no existen diversos cálculos de riesgo base en la literatura (algunos estudios lo miden como la diferencia directa entre el pago del índice y la pérdida real, otros mediante la correlación entre ambas variables), y dado que este proyecto no dispone de datos de pérdida monetaria real, se adopta como aproximación de riesgo base la relación $1 - r^2$ entre el índice climático y la variable de pérdida (o su proxy NDVI/EVI), un enfoque también utilizado, por ejemplo, por Jensen, Barrett y Mude (2016) al evaluar el seguro indexado de ganado en el norte de Kenia, donde reportan un R^2 de 0.13 a 0.38 entre el índice satelital y las pérdidas reales (riesgo base de 62%-87% incluso en ese producto ya consolidado). En nuestro propio draft, la correlación de Pearson obtenida entre el modelo climático y el NDVI/EVI ($r=0.62$) implica, bajo esta misma aproximación, un riesgo base actual de aproximadamente 62%. Se fija como meta un riesgo base $\leq 50\%$, una mejora exigente frente a esta línea base que no promete superar lo documentado para un producto ya validado en campo.

Referencias:

Jensen, N. D., Barrett, C. B., & Mude, A. G. (2016). Index Insurance Quality and Basis Risk: Evidence from Northern Kenya. *American Journal of Agricultural Economics*, https://ibli.ilri.org/wp-content/uploads/2015/01/jensen-barrett-mude-basis-risk-2014_12.pdf

Desempeño

ID	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio o métrica (rango deseado)
R3	El modelo de regresión deberá estimar el valor o la anomalía de NDVI/EVI utilizada como proxy de afectación vegetal.	Validación con separación temporal y por departamento (entrenamiento/prueba fuera de tiempo).	$R^2 \geq 0.60$
R4	El error de predicción del modelo de regresión debe ser acotado.	Cálculo de RMSE sobre el conjunto de prueba.	$RMSE \leq 15\%$ del valor medio de la variable objetivo.
R5	El índice climático seleccionado debe ser representativo del comportamiento del cultivo.	Cálculo de correlación entre el índice y la variable objetivo.	Correlación de Pearson ≥ 0.65
R6	El modelo debe ser estable entre periodos y departamentos.	Comparación de métricas de desempeño (R^2 , RMSE) por zona y por corte temporal.	Variación de métricas entre zonas o periodos documentada; degradación reportada explícitamente.

Para definir las metas de desempeño del modelo se combinó evidencia de la literatura con un ejercicio exploratorio propio. En estudios que predicen directamente el rendimiento o la producción de café a partir de variables climáticas y satelitales, los modelos de machine learning han alcanzado valores de R^2 de hasta 0.85 (Aprilia et al., 2025). Sin embargo, dado que este prototipo usa NDVI/EVI como variable proxy del rendimiento (ante la falta de granularidad temporal suficiente en los datos reales de producción), existe una limitación adicional a considerar: en el único estudio identificado que predice específicamente NDVI a partir de variables climáticas en cultivos de café (Rojas-Briceño et al., 2024), el desempeño fue considerablemente menor, con un R^2 máximo de 0.15.

Así, un primer draft de modelo desarrollado para este proyecto, con datos climáticos de NASA POWER y NDVI/EVI de MODIS (producto MOD13Q1) para Cauca y Nariño (2012-2019, $n=190$, validado una muestra de prueba), obtuvo un $R^2=0.35$, un RMSE equivalente al 9.7% de la media y un coeficiente de correlación de Pearson de 0.62, superando ya el techo reportado en la literatura específica de NDVI-clima para café. Con base en esta evidencia y nuestro ejercicio propio, se fijan las siguientes metas de desempeño para el prototipo final: $R^2 \geq 0.6$, $RMSE \leq 15\%$ de la media de la variable objetivo, y coeficiente de correlación de Pearson ≥ 0.65 . Estas metas son superiores frente al draft ya alcanzado, pero se mantienen conservadoras frente a los resultados positivos observados en la literatura, por las limitaciones antes mencionadas.

Referencias:

Aprilia, A., Wahidin, A. B., & Abdurrahman, A. F. (2025). Integration of Machine Learning and NASA POWER Dataset for Predicting Coffee Production in Lampung: A Step Toward Smart Agriculture. *Jurnal Fisika Flux*, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/f/article/download/20980/11009>

Rojas-Briceño, N. B. et al. (2024). Construction of Linear Models for the Normalized Vegetation Index (NDVI) for Coffee Crops in Peru Based on Historical Atmospheric Variables from the Climate Engine Platform. *Atmosphere*, <https://www.mdpi.com/2073-4433/15/8/923>

Funcional y de usabilidad

ID	Requerimiento	Prueba prevista	Criterio o métrica (rango deseado)
R7	El pipeline de datos debe ser trazable de principio a fin.	Revisión del registro de transformaciones aplicadas a los datos crudos.	100% de las transformaciones registradas.
R8	El tratamiento de datos faltantes debe ser transparente.	Inspección del reporte de imputación por variable.	% de registros imputados documentado para cada variable.
R9	El dashboard debe advertir explícitamente el alcance geográfico limitado.	Revisión visual: verificar que la nota de cobertura sea visible.	Nota de cobertura presente en el 100% de las vistas con resultados.
R10	Los supuestos, variables y umbrales usados deben quedar versionados.	Revisión de los metadatos de versión mostrados junto a cada resultado.	Versión o fecha visible junto a cada resultado mostrado.
R11	El dashboard debe servir tanto al analista como al directivo, cada uno con su propia vista.	Demo con un usuario de cada rol.	Ambos roles completan su tarea principal (comparar modelos / decidir avance) sin asistencia externa.
R12	La calidad de los datos utilizados debe ser aceptable.	Revisión de completitud tras la depuración.	≥90% de registros válidos.
R13	El prototipo debe construirse con herramientas de código abierto, sin licenciamiento comercial.	Revisión de las dependencias utilizadas.	Cumple (0 dependencias con licencia comercial).
R14	El usuario podrá seleccionar departamento y periodo de análisis.	Prueba con combinaciones válidas e inválidas.	El 100 % de las selecciones válidas actualiza los resultados; las inválidas generan un mensaje comprensible.
R15	El aplicativo ejecutará el modelo entrenado sobre los datos seleccionados.	Comparar resultados del aplicativo con resultados de referencia.	Coincidencia del 100 % dentro de una tolerancia numérica definida y respuesta ≤10 segundos.